

PHISHING



AI TABANLI PHISHING TESPİTİ VE RİSK ANALİZİ

PROBLEM

Günümüzde phishing saldırıları internet kullanıcıları için büyük bir güvenlik tehdididir.

Saldırganlar sahte web siteleri oluşturarak kullanıcıların:

- kullanıcı adı
- şifre
- kredi kartı bilgileri

gibi hassas verilerini ele geçirmektedir.

Ancak çoğu kullanıcı sahte siteleri gerçek sitelerden ayırt etmekte zorlanmaktadır.



KİMİN PROBLEMİ?

Bu problem birçok paydaşı etkilemektedir.

İnternet kullanıcıları

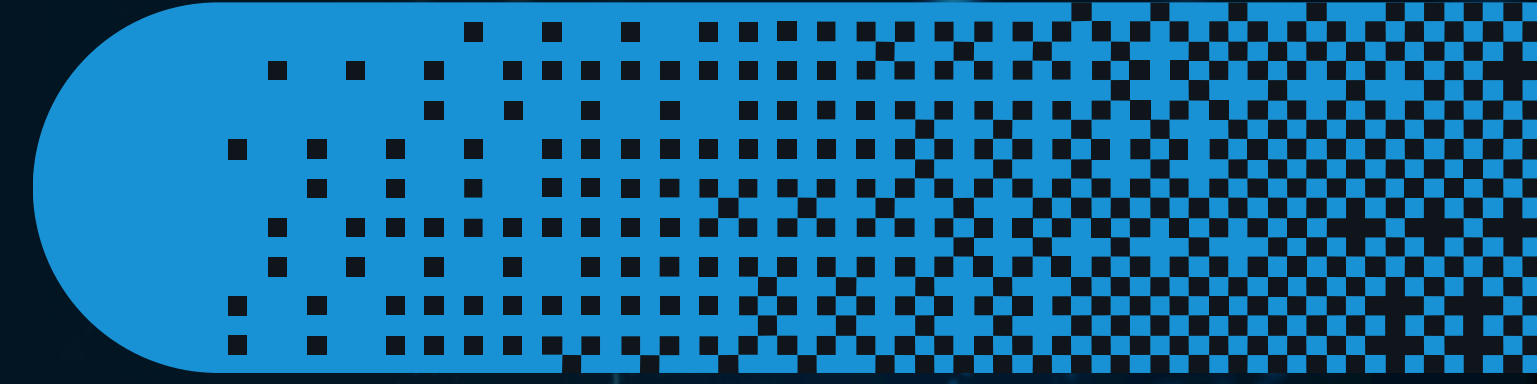
Bankalar ve finans kurumları

Şirketler ve kurumlar

Phishing saldırıları hem bireysel hem kurumsal güvenliği tehdit etmektedir.



PROJE TANIMI



Dijital dünyada her gün binlerce kişi sahte URL'ler ve yanıltıcı içeriklerle dolandırılıyor.

Mevcut antivirüsler bazen sadece bilinen listelere bakıyor; bizim sistemimiz ise hem URL yapısını hem de sayfa metnini (NLP) analiz ederek "henüz tanınmamış" saldırıları bile tespit etmeyi amaçlıyor.

PHISHING ÖNLEMLERİ: BUGÜN VE GELECEK

MEVCUT ÇÖZÜMLER

Günümüzde kullanılan bazı çözümler:

- Antivirüs yazılımları
- Tarayıcı güvenlik uyarıları
- Manuel kontrol

Ancak bu yöntemler genellikle bilinen phishing sitelerine dayalıdır.

Yeni saldırıları tespit etmekte yetersiz kalabilirler.

BİZİM ÇÖZÜMÜMÜZ

Bu proje kapsamında geliştirilecek sistem:

Web sitesinin URL yapısını analiz eder

Sayfa metnini NLP ile inceler

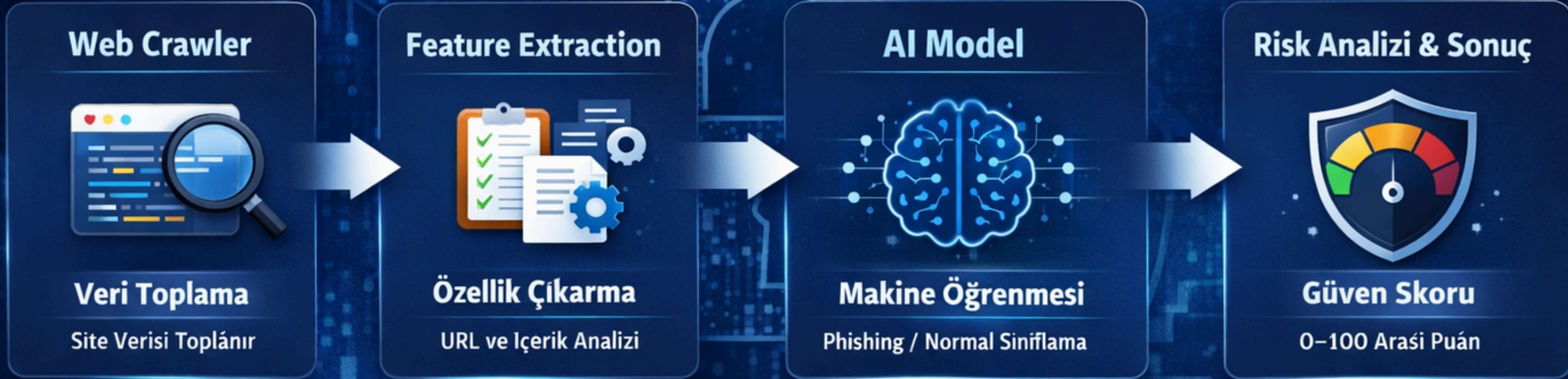
Makine öğrenmesi modeli kullanır

Kullanıcıya risk skoru sunar

Amaç:

Kullanıcıların şüpheli web sitelerini hızlı ve güvenli şekilde analiz edebilmesini sağlamaktır.

Sistem Nasıl Çalışıyor?



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR ?

Sistem dört aşamadan oluşmaktadır.



WEB CRAWLER (VERİ TOPLAMA)

Kullanıcı sisteme analiz edilmesini istediği URL adresini girer.

Sistem bu URL'yi ve gerekli durumlarda alt sayfalarını tarayarak:

- Sayfa içeriğini
- HTML yapısını
- bağlantıları (links)
- domain bilgilerini toplar. Bu aşamada sistem, analiz için gerekli ham veriyi elde eder.



FEATURE EXTRACTION (ÖZELLİK ÇIKARMA)

Toplanan veriler doğrudan kullanılmaz. Önce makine öğrenmesi modelinin anlayabileceği özelliklere dönüştürülür. Örneğin:

URL özellikleri

- URL uzunluğu
- IP adresi kullanımı
- özel karakter sayısı
- şüpheli kelimeler (login, verify, secure vb.)

Sayfa içerik özellikleri

- form sayısı
- dış bağlantı sayısı
- HTTPS kullanımı
- sayfadaki metinlerin analizi (NLP)

Bu aşamada web sitesi sayısal özelliklere dönüştürülür.



AI MODEL(MAKİNE ÖĞRENMESİ SINIFLANDIRMASI)

Elde edilen özellikler, daha önce phishing ve normal web siteleriyle eğitilmiş makine öğrenmesi modeline gönderilir.

Model bu verileri analiz ederek siteyi iki sınıftan birine ayırır:

- Phishing (zararlı site)
- Legitimate(güvenli site)

Bu sayede sistem otomatik olarak sitenin risk durumunu belirler.



RİSK ANALİZİ VE SONUÇ

Son aşamada modelin çıktısı kullanıcıya anlaşılır bir şekilde sunulur.

Sistem kullanıcıya:

- 0-100 arası güven skoru
- Risk seviyesi (Düşük / Orta / Yüksek)
- şüpheli bulunan özellikler gibi bilgileri gösterir.

Böylece kullanıcı, ziyaret etmek istediği sitenin phishing riski taşıyıp taşımadığını hızlı bir şekilde anlayabilir.

KULLANILACAK TEKNOLOJİLER

BACKEND
PYTHON
FLASK / FASTAPI

VERİTABANI
SQLITE



AI & DATA
SCIKIT-LEARN
PANDAS
NUMPY

WEB VERİ TOPLAMA
BEAUTIFULSOUP
REQUESTS

MAKİNE ÖĞRENMESİ MODELİ
RANDOM FOREST
LOGISTIC REGRESSION
SUPPORT VECTOR MACHINE

GÖREV DAĞILIMI

ZELAL ERGİN

URL FEATURE EXTRACTION

- URL LENGTH
- HTTPS KULLANIMI
- @ KARAKTERİ
- DASH (-) SAYISI
- IP ADDRESS KULLANIMI

MERYEM TEKELİ

MACHINE LEARNING MODEL

- URL VE TEXT FEATURE BİRLEŞTİRME
- ML MODEL EĞİTİMİ
- PHISHING TAHMİNİ
- RISK SCORE HESAPLAMA

MEHMET POLAT MAÇ

WEB CRAWLER

- KULLANICIDAN URL ALMA
- ALT SAYFALARI TARAMA
- HTML ÇEKME
- SAYFA METNİ ÇIKARMA
- MAKALE

MUHAMMED KAYRA DOĞAN

TEXT ANALYSIS (NLP)

- SAYFA METNİ ANALİZİ
- PHISHING KELİMELERİ TESPİTİ
- NLP FEATURE EXTRACTION
- MAKALE